



"Eu sou o *Homem de Ferro.*"

*Tudo bem. Agora abre o código que o J.A.R.V.I.S.
gerou e me explica o que está na linha 47.*

Vibe Coding · Inteligência Artificial · Liderança Técnica
Lições de Tony Stark para a Gestão de TI

by Ewerton Carreira

O que vamos explorar hoje

01 A ficção que virou realidade

05 O caso Linus Torvalds

02 O que é vibe coding?

06 Implicações para Gestão de TI

03 Tony Stark vs. vibe coder comum

07 Modelo de maturidade

04 A nova competência: ler código

08 Recomendações práticas



Quando a ficção antecipa a realidade

2008 — Ficção

Tony Stark conversa com
J.A.R.V.I.S. em linguagem natural.

Solicita cálculos.

Valida simulações.

Toma decisões em tempo real.

Nenhuma linha
de código digitada.



2024 — Realidade

GitHub Copilot.

Cursor. Claude.

Gemini.

Descreva a intenção.

Receba código.

Em segundos.

O que é Vibe Coding?

Desenvolver software descrevendo a intenção em linguagem natural e deixando a IA escrever o código.

Vantagem

Velocidade de entrega acelerada

Risco

Delegação sem compreensão técnica

Oportunidade

Foco em arquitetura e valor

Ameaça

Dívida técnica acumulada em silêncio

As perguntas que o gestor precisa fazer

Responsabilidade	Quem responde por falhas em código gerado por IA?
Auditoria	Como garantir qualidade em sistemas AI-assistidos?
Competência	Que habilidades ainda são insubstituíveis?
Estrutura	Como organizar equipes para extrair valor sem criar dependências críticas?

Tony Stark e J.A.R.V.I.S. — quem é quem?

TONY STARK

- Define a arquitetura
- Estabelece os requisitos
- Valida cada decisão crítica
- Questiona e corrige
- Sabe o que foi feito

O CÉREBRO

VS

J.A.R.V.I.S.

- Executa cálculos e simulações
- Testa componentes
- Ajusta mecanismos
- Processa o trabalho bruto
- Opera no contexto de Tony

O AGENTE

*A pergunta que todo gestor
de TI deve fazer à sua equipe:*

**Não é "vocês usam IA?"
— mas sim:
"vocês ENTENDEM o que a IA produziu?"**

*Essa distinção separa o gestor técnico
do gestor que terceiriza a responsabilidade.*



Usuário consciente vs. usuário dependente

✓ CONSCIENTE

- ▶ Domina o domínio técnico
- ▶ IA amplifica sua capacidade
- ▶ Valida output com autoridade
- ▶ Sabe o que a IA fez e por quê
- ▶ Pode reconstruir manualmente

Modelo Tony Stark

✗ DEPENDENTE

- ▶ Aceita outputs sem revisão
- ▶ Não diagnostica falhas
- ▶ Alta velocidade, baixa profundidade
- ▶ Cria dívida técnica silenciosa
- ▶ Vulnerável em situações críticas

Risco operacional real

A nova competência central: ler código

A IA não elimina o conhecimento técnico — ela o transforma.

Antes da IA

- Escrever cada linha
- Volume menor, compreensão natural

Com a IA

- Ler e avaliar código gerado
- Volume massivo, julgamento crítico ativo

O paradoxo da informação maleável

Pré-IA	Lado Humano: Maleável (fóruns, docs)	Lado Máquina: Dura (compiladores)
Com IA	Lado Humano: Maleável	Lado Máquina: Maleável ← novo!

⚠ Risco: a ilusão de compreensão — respostas fluidas sem domínio real.

Competências que se tornam estratégicas

Leitura crítica



Identificar problemas em código gerado por IA ou humanos

Arquitetura



Avaliar desempenho, segurança e manutenibilidade

Eng. de Prompts



Formular instruções precisas para outputs de qualidade

Pensamento sistêmico



Entender integração e comportamento sob condições reais

O caso Linus Torvalds

"O código gerado pela IA é tecnicamente superior ao que eu escreveria manualmente."

— Linus Torvalds, criador do kernel Linux, 2024

Mas o ponto mais importante é:

Torvalds SABIA que o código era melhor.

Décadas de expertise foram o que permitiram avaliar e validar o output com segurança.

Sem esse conhecimento, não há como distinguir 'melhor' de 'aparentemente melhor'.

A armadilha do especialista aparente

Com o auxílio da IA, é possível produzir outputs que parecem de alto nível técnico sem ter profundidade para validá-los.

Projetos pequenos e protótipos

Aceitável

MVPs e experimentos

Tolerável

Sistemas corporativos críticos

Risco alto

Situação de falha em produção

Colapso

Governança e responsabilidade

Quando um sistema falha e parte do código foi gerada por IA — quem é responsável?

1 Definir: Quais ferramentas de IA são autorizadas em projetos corporativos

2 Definir: Como o código gerado por IA deve ser documentado no controle de versões

3 Definir: Quais processos de revisão são obrigatórios antes de ir para produção

4 Definir: Como tratar dados sensíveis enviados para ferramentas externas (LGPD)

Segurança da informação na era da IA



Vulnerabilidades no código

IA pode gerar código com falhas conhecidas sem alertar o desenvolvedor



Vazamento de dados

Código proprietário e dados de clientes em ferramentas externas saem do controle



Escopo da política de segurança

IA deve ser tratada como componente de terceiros — com os mesmos controles



Gestão de qualidade e dívida técnica

Risco mais subestimado: código cresce em volume, mas não em compreensão.

⚠ Bases extensas com baixa cobertura de testes unitários

⚠ Duplicação de lógica em diferentes partes do sistema

⚠ Padrões arquiteturais inconsistentes entre módulos

⚠ Dependências não intencionais que aumentam o acoplamento

Code reviews, testes automatizados e documentação continuam obrigatórios.

Gestão de pessoas e redefinição de papéis

A IA não elimina a necessidade de profissionais técnicos — ela redefine o que esses profissionais fazem.



Arquiteto de Soluções

Define as estruturas de alto nível



Engenheiro de Qualidade

Valida o output da IA com rigor técnico



Especialista em Segurança

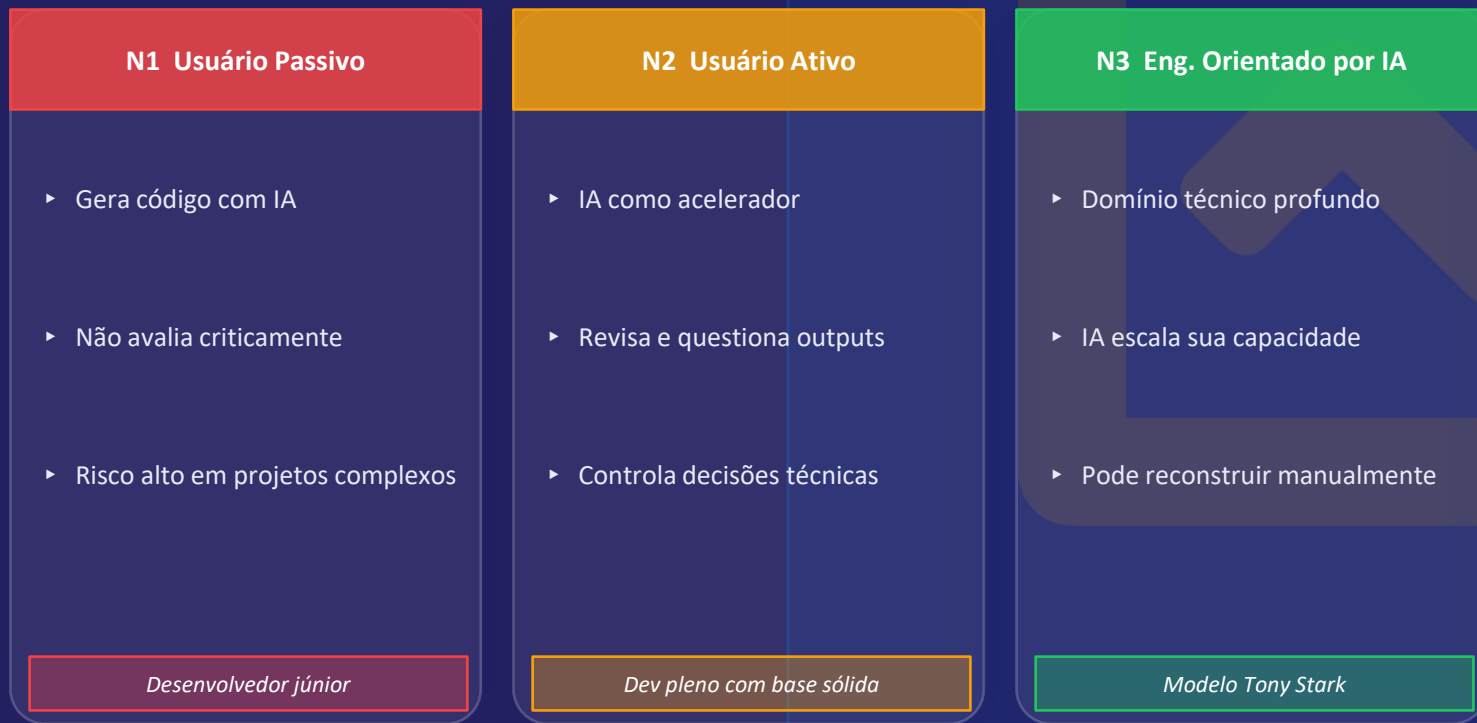
Audita código para identificar vulnerabilidades



Tech Lead

Mantém coerência arquitetural e alinha IA à visão técnica

Modelo de maturidade no uso de IA



Como usar o modelo na sua equipe

1

Avalie

Identifique em qual nível cada membro se encontra

2

Mapeie lacunas

Liste competências que precisam ser desenvolvidas

3

Estruture o plano

Crie trilhas de capacitação por nível

4

Reavalie

Aplique o modelo periodicamente — o ambiente muda rápido

Recomendações práticas para gestores de TI

01

Estabeleça uma política formal de uso de IA no desenvolvimento

02

Invista em formação técnica da equipe em paralelo à adoção de IA

03

Mantenha code review e qualidade independentemente do método de produção

04

Avalie regularmente o nível de maturidade e identifique lacunas

05

Trate segurança da informação como prioridade na adoção de ferramentas externas

06

Valorize conhecimento profundo — velocidade sem compreensão é passivo técnico



O que ficou?

A IA é uma extensão do conhecimento humano, não um substituto para ele.

O valor que ela gera é proporcional à qualidade do julgamento humano que a orienta.

Gestor de TI não será avaliado por ter adotado IA — mas por como soube integrá-la com responsabilidade.

"Eu sou o *Homem de Ferro.*"

*Tudo bem. Agora abre o código que o J.A.R.V.I.S. gerou
e me explica o que está na linha 47.*

Obrigado.

Vibe Coding · Inteligência Artificial · Gestão de TI

